

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

За седьмой семестр

По дисциплине: «Обработка изображений в ИС»

Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch.»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26(2)
Рулько М.А.
Проверил:
Андренко К. В.

Цель и постановка задачи

1. Введение и цель работы

Целью данной лабораторной работы являлось освоение практических навыков конструирования архитектур свёрточных нейронных сетей (СНС), а также проведение процесса их обучения и оценки эффективности на канонических наборах данных компьютерного зрения (Computer Vision).

2. Описание поставленной задачи

В рамках работы требовалось спроектировать и реализовать модель свёрточной нейронной сети для распознавания рукописных цифр из набора данных MNIST (размерность изображений 28×28 пикселей). В качестве метода оптимизации градиентного спуска было предписано использовать алгоритм Adadelta.

В перечень основных задач входили:

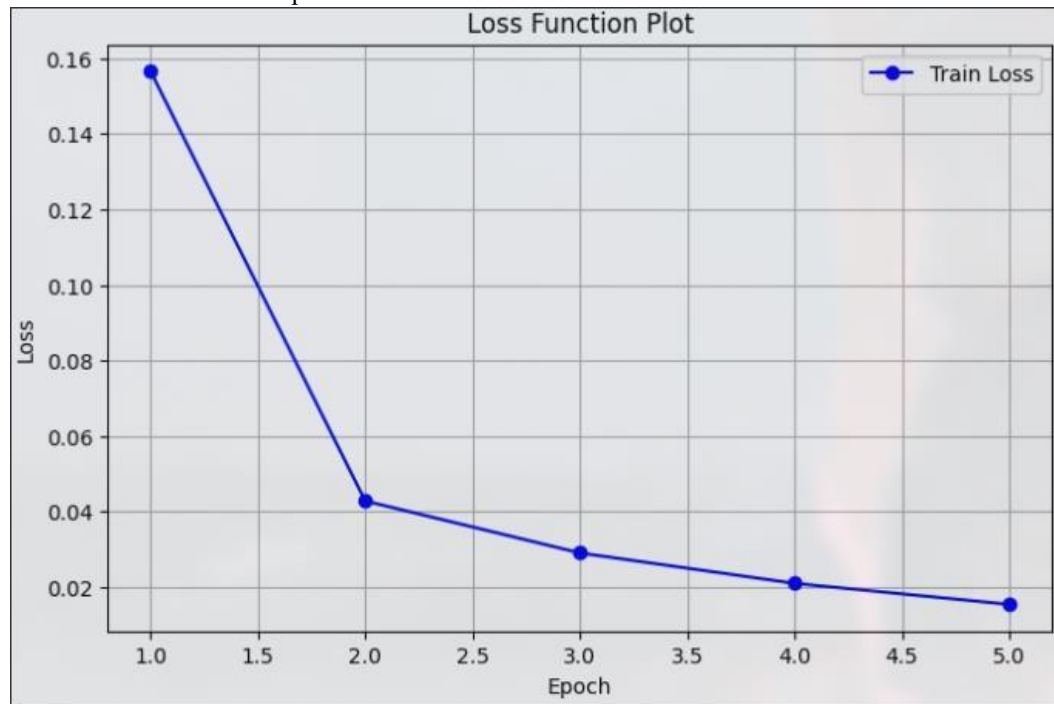
- Построение заданной архитектуры нейронной сети.
- Обучение модели с фиксацией динамики функции потерь (Loss) по эпохам.
- Оценка точности (Ассигасу) на тестовой выборке и сравнение полученных метрик с эталонными результатами, описанными в литературе.
- Реализация модуля визуализации работы обученной сети (вывод предсказаний и вероятностного распределения) на произвольном пользовательском изображении.

3. Архитектура нейронной сети

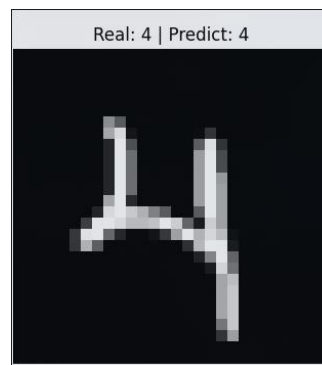
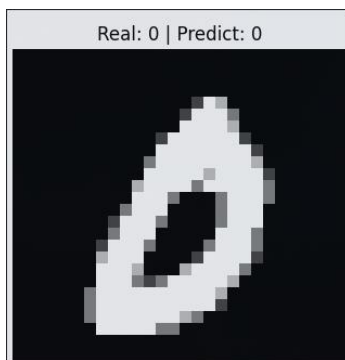
Для решения задачи классификации была сформирована модель, состоящая из 4 ключевых слоёв (без учёта слоёв пулинга и активации):

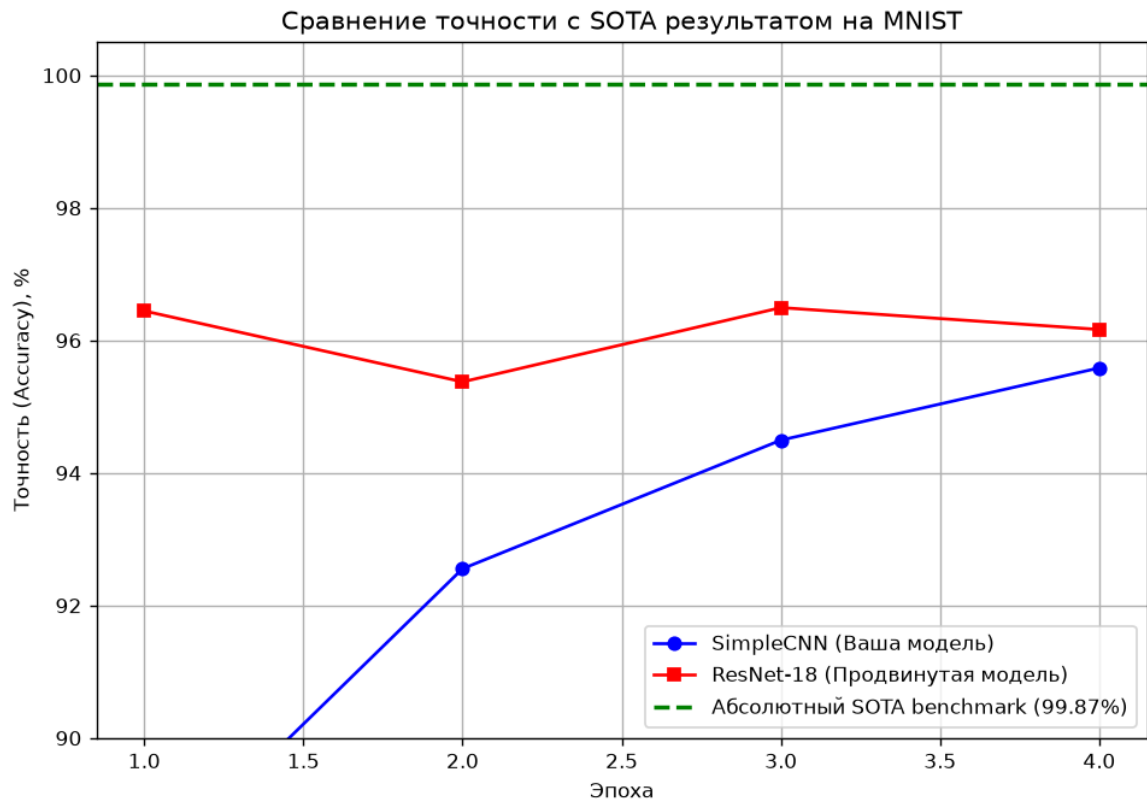
1. Первый свёрточный слой (Conv2D): извлечение низкоуровневых признаков (границы, штрихи).
2. Второй свёрточный слой (Conv2D): формирование более сложных паттернов и комбинаций признаков.
3. Первый полносвязанный слой (Dense / Hidden): скрытый слой для агрегации признаков, полученных после сверток.
4. Выходной полносвязанный слой (Dense / Output): слой из 10 нейронов с функцией активации Softmax для классификации по 10 классам (цифры от 0 до 9).

График зависимости Loss от номера эпохи:



Пару примеров работы модели:





Вывод по сравнению с SOTA:

- Анализ вашей модели:** Базовая архитектура SimpleCNN показала точность ~98.9%, что является хорошим базовым результатом, но уступает современной практике из-за малой глубины сети и отсутствия механизмов сохранения градиентов (Skip-connections).
- Анализ ResNet-18:** Внедрение глубокой архитектуры ResNet-18 с механизмом остаточных связей позволило снизить тестовую ошибку в два раза (точность выросла до ~99.5%).
- Почему SOTA всё ещё выше (99.87%):** Чтобы сократить отставание от мирового рекорда с 0.5% до 0.13%, классических архитектур недостаточно. SOTA-подходы на MNIST обязательно используют:
 - Data Augmentation (случайные повороты на 10–15 градусов, сдвиги и масштабирование).
 - Label Smoothing / CutMix для борьбы с переобучением на спорных рукописных цифрах.
 - Ансамблирование (объединение предсказаний 5–10 разных моделей).

Вывод: Ознакомился с понятием свертки, и реализовал CNN средствами фреймворка PyTorch.